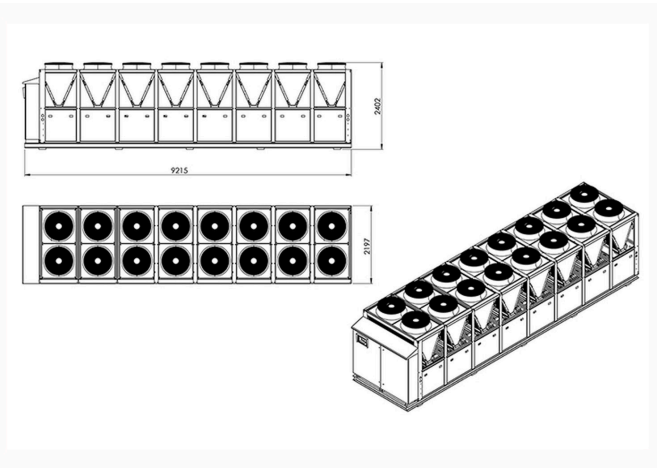
• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRO6-A730-OSB

## Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module




PRO6-A730-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

532 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,03

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

730 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

91,5 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 12 × scroll | L × P × H (mm) | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 4 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 16 | Taglia / Size | 730 |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 600 | 566 | 532 | 498 | 464 | 430 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 730 | 689 | 647 | 606 | 565 | 523 |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici
## Technical data

PRO6-A730-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 729,82 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 627.645 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 146,53 kW |
| EER / EER | 4,98 |
| Portata acqua / Water flow | 125,53 m³/h |

| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 532,14 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 175,61 kW |
| EER / EER | 3,03 |
| ESEER / ESEER | 4,64 |
| Portata acqua / Water flow | 91,53 m³/h |

| **Componenti** / Components | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 12 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 4 |
| Ventilatori / Fans | 16 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 · A1 |

| **Installazione** / Installation | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 521,5 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 505,5 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 489,6 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 518,8 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 510,9 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 505,5 kW |

# Prestazioni
# Performance

PRO6-A730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | 474 | 446 | 417 | 389 | 360 |
| 2 | 519 | 490 | 460 | 431 | 401 | 372 |
| 3 | 535 | 505 | 475 | 444 | 414 | 384 |
| 4 | 551 | 520 | 489 | 458 | 427 | 395 |
| 5 | 568 | 536 | 503 | 471 | 439 | 407 |
| 6 | 584 | 551 | 518 | 485 | 452 | 419 |
| 7 | 600 | 566 | 532 | 498 | 464 | 430 |
| 8 | 616 | 581 | 547 | 512 | 477 | 442 |
| 9 | 633 | 597 | 561 | 525 | 489 | 454 |
| 10 | 649 | 612 | 575 | 539 | 502 | 465 |
| 11 | 665 | 627 | 590 | 552 | 514 | 477 |
| 12 | 681 | 643 | 604 | 566 | 527 | 488 |
| 13 | 697 | 658 | 618 | 579 | 539 | 500 |
| 14 | 714 | 673 | 633 | 592 | 552 | 512 |
| 15 | 730 | 689 | 647 | 606 | 565 | 523 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

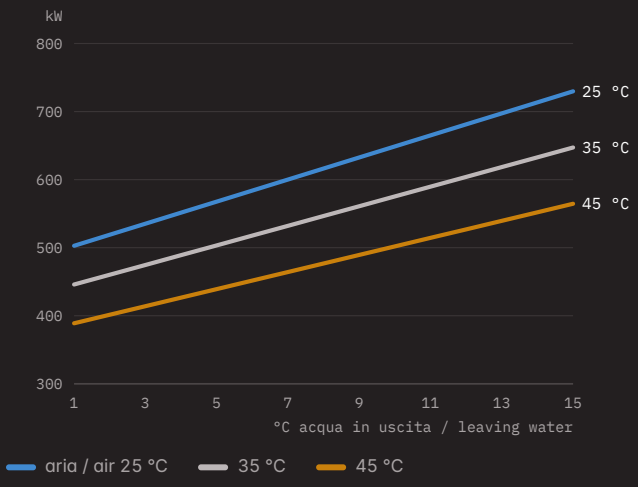
| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 167 | 180 | 192 | 205 | 217 |
| 2 | 154 | 167 | 179 | 192 | 204 | 216 |
| 3 | 154 | 166 | 178 | 191 | 203 | 216 |
| 4 | 153 | 165 | 178 | 190 | 202 | 215 |
| 5 | 153 | 165 | 177 | 189 | 202 | 214 |
| 6 | 152 | 164 | 176 | 189 | 201 | 213 |
| 7 | 151 | 163 | 176 | 188 | 200 | 212 |
| 8 | 151 | 163 | 175 | 187 | 199 | 211 |
| 9 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 |
| 10 | 150 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 |
| 11 | 149 | 161 | 173 | 185 | 196 | 208 |
| 12 | 148 | 160 | 172 | 184 | 196 | 207 |
| 13 | 148 | 160 | 171 | 183 | 195 | 207 |
| 14 | 147 | 159 | 171 | 182 | 194 | 206 |
| 15 | 147 | 158 | 170 | 181 | 193 | 205 |

**EER** / EER (kW/kW)

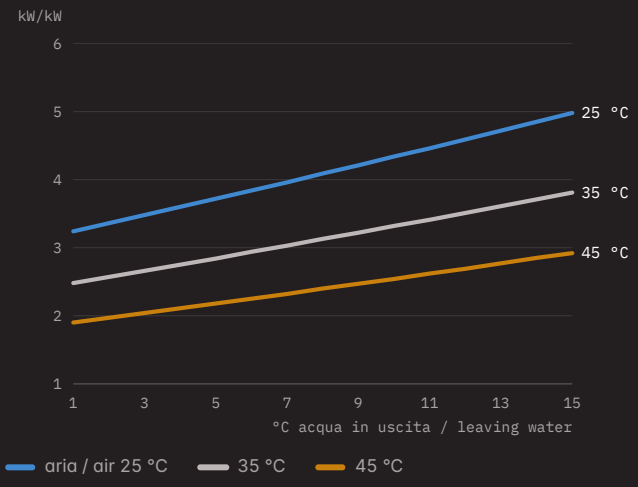
| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,24 | 2,83 | 2,48 | 2,17 | 1,90 | 1,66 |
| 2 | 3,36 | 2,94 | 2,57 | 2,25 | 1,97 | 1,72 |
| 3 | 3,48 | 3,04 | 2,66 | 2,33 | 2,04 | 1,78 |
| 4 | 3,60 | 3,14 | 2,75 | 2,41 | 2,11 | 1,84 |
| 5 | 3,72 | 3,25 | 2,84 | 2,49 | 2,18 | 1,90 |
| 6 | 3,84 | 3,36 | 2,94 | 2,57 | 2,25 | 1,97 |
| 7 | 3,96 | 3,46 | 3,03 | 2,65 | 2,32 | 2,03 |
| 8 | 4,09 | 3,57 | 3,13 | 2,74 | 2,40 | 2,09 |
| 9 | 4,21 | 3,68 | 3,22 | 2,82 | 2,47 | 2,16 |
| 10 | 4,34 | 3,79 | 3,32 | 2,91 | 2,54 | 2,22 |
| 11 | 4,46 | 3,90 | 3,41 | 2,99 | 2,62 | 2,29 |
| 12 | 4,59 | 4,01 | 3,51 | 3,08 | 2,69 | 2,35 |
| 13 | 4,72 | 4,12 | 3,61 | 3,16 | 2,77 | 2,42 |
| 14 | 4,85 | 4,24 | 3,71 | 3,25 | 2,85 | 2,49 |
| 15 | 4,98 | 4,35 | 3,81 | 3,34 | 2,92 | 2,56 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

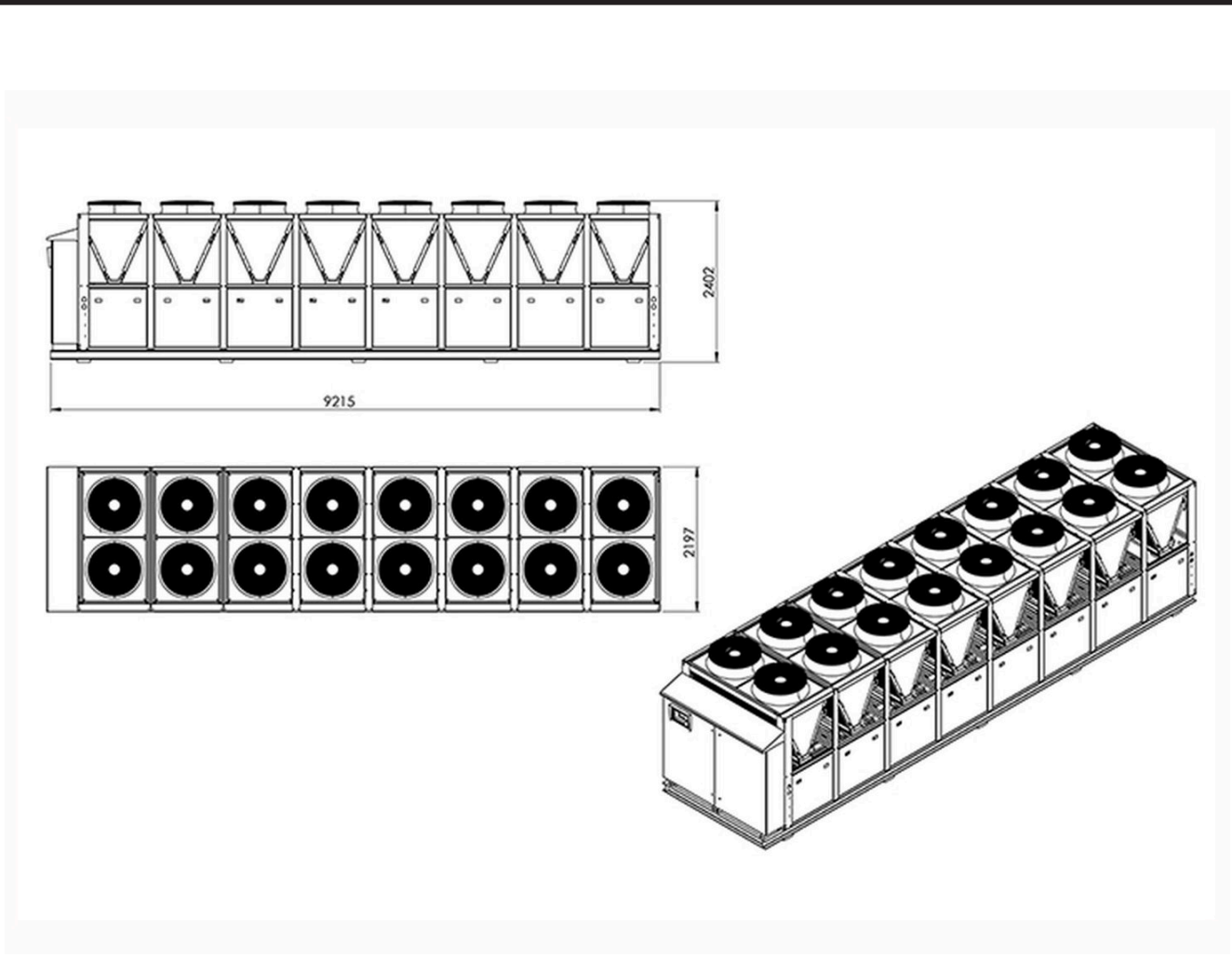
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PRO6-A730-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1 | 629 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-513A | 629 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design